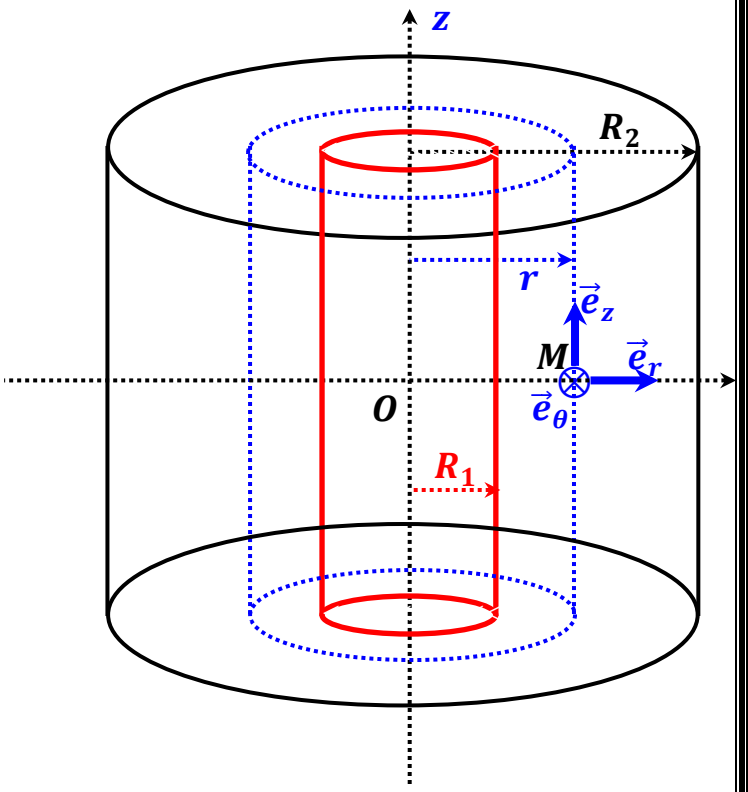
Chapitre 2

Conducteurs en équilibre électrostatique

3.5.3) Capacité d'un condensateur cylindrique

Les armatures sont constituées par deux cylindres coaxiaux. Entre ces deux armatures, le théorème de Gauss permet d'écrire :

Déterminons l'expression de la capacité d'un condensateur cylindrique, constitué de deux cylindres conducteurs coaxiaux de rayons R_1 et R_2, de hauteurs l, portant sur leurs surfaces en regard les charges $+Q$ et $-Q$.



Entre ces deux armatures, le théorème de Gauss permet d'écrire :

$$\oiint \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow 2\,\pi\, r\, h\, E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{2\,\pi\varepsilon_0\, r\, h}$$

$$E(r) = -\frac{\partial V(r)}{\partial r} \Rightarrow \frac{\partial V(r)}{\partial r} = -\frac{Q}{2\,\pi\varepsilon_0\, r\, h}$$

$$\Rightarrow dV = -\frac{Q}{2\,\pi\varepsilon_0\, r\, h}\, dr$$

$$\Rightarrow \int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} -\frac{Q}{2\,\pi\varepsilon_0\, r\, h}\, dr$$

$$\Rightarrow V_2 - V_1 = -\frac{Q}{2\,\pi\varepsilon_0\, h}\, ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} \Rightarrow C = \frac{2\,\pi\varepsilon_0\, h}{ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}$$

3.5.4) Capacité d'un Condensateur plan

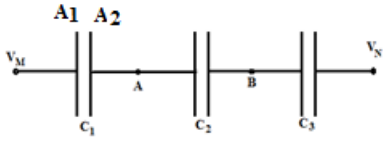
Les armatures sont constituées par deux plans parallèles de surface S, distants de e.

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} \Rightarrow C = \frac{\varepsilon_0\, S}{e}$$

3.5.5) Groupement de condensateurs

a- En série

Sous la différence de potentiel $(V_M - V_N)$, l'armature A_1 prend la charge $+Q$ et par influence l'armature A_2 se charge de $-Q$, de même pour les autres armatures :



$$V_M - V_N = (V_M - V_A) + (V_A - V_B) + (V_B - V_N)$$

$$V_M - V_N = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right) = \frac{Q}{C_{équiv}}$$

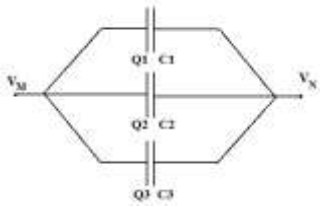
Avec :

$$\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\right)=\frac{1}{C_{équiv}}$$

d'où :

$$\boxed{C_{équivalente}=\sum\frac{1}{C_i}}$$

b- En parallèle



On a $Q_1 = C_1V,\ Q_2 = C_2V\ et\ Q_3 = C_3V$ où $V = V_M - V_N$

Le groupement des capacités porte la charge :

$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (C_1+C_2+C_3)V = C_{équiv}V$

où $C_{équiv} = (C_1+C_2+C_3)$

En général

$$\boxed{C_{équiv}=\sum_i C_i}$$

Application :

I) Calculez la capacité équivalente du dipôle AB représenté dans les deux figures (a) et (b).On donne : $C = 3\mu F$; $C_1 = 6\mu F$; $C_2 = 8\,\mu F$; $C_3 = C_4 = 5\,\mu F$.

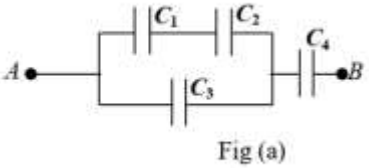
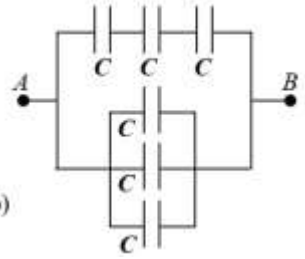


Fig (a)



Fig(b)

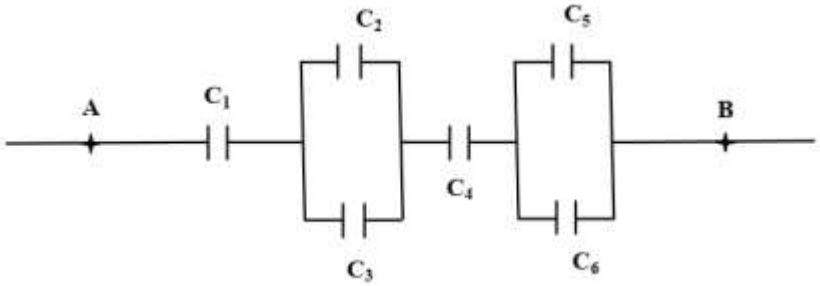
$$C_{éq_{(a)}}=\frac{C_4(C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3)}{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3+(C_1+C_2)C_4}\Longrightarrow C_{éq_{(a)}}=3,14\,\mu F$$

$$C_{éq_{(b)}}=\frac{C}{3}+3C=\frac{10C}{3}\Longrightarrow C_{éq_{(b)}}=10\mu F$$

II) On donne les valeurs des capacités représentées sur la figure (d)

$C_1 = C_5 = C_6 = C = 5\,\mu F$; $C_2 = 3\,\mu F$; $C_3 = 7\,\mu F\ et\ C_4 = 10\,\mu F$

La différence de potentiel entre les bornes A et B est : $V_{AB} = 1000\,V$.



1- Déterminer la capacité équivalente C_{AB} du circuit.

$$\frac{1}{C_{AB}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2+C_3}+\frac{1}{C_4}+\frac{1}{C_5+C_6}\Longrightarrow\frac{1}{C_{AB}}=\frac{1}{C}+\frac{1}{2C}+\frac{1}{2C}+\frac{1}{2C}=\frac{5}{2C}$$

$$\Longrightarrow C_{AB}=\frac{2}{5}C\Longrightarrow C_{AB}=2\mu F$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{AB}} = \frac{(C_2+C_3)C_4(C_5+C_6)+C_1C_4(C_5+C_6)+C_1(C_2+C_3)(C_5+C_6)+C_1C_4(C_2+C_3)}{C_1(C_2+C_3)C_4(C_5+C_6)}$$

$$\Rightarrow C_{AB} = \frac{C_1(C_2+C_3)C_4(C_5+C_6)}{(C_2+C_3)C_4(C_5+C_6)+C_1C_4(C_5+C_6)+C_1(C_2+C_3)(C_5+C_6)+C_1C_4(C_2+C_3)}$$

$$\Rightarrow C_{AB} = 2\mu F$$

2- Déterminer la charge équivalente Q_{AB} du condensateur équivalente.

$$Q_{AB} = C_{AB}V_{AB} \Rightarrow Q_{AB} = 2mC$$

3- Déterminer la charge et la différence de potentiel de chaque condensateur.

$$Q_{AB} = Q_1 = Q_4 = Q_{23} = Q_{56} = 2mC$$

$Q_{23} = Q_2 + Q_3$

$V_{23} = V_2 = V_3$

$\Rightarrow \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3}$

$\Rightarrow \frac{Q_{23}}{C_2+C_3} = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3}$

$\Rightarrow \frac{Q_2}{3} = \frac{Q_3}{7} \Rightarrow Q_3 = \frac{7}{3}Q_2$

$Q_{23} = Q_2 + Q_3 \Rightarrow Q_{23} = Q_2 + \frac{7}{3}Q_2 = \frac{10}{3}Q_2$

$\Rightarrow Q_2 = \frac{3}{10}Q_{23} \Rightarrow Q_2 = \frac{3}{10}2 = 0,6\,mC$

$\Rightarrow Q_3 = \frac{7}{3}Q_2 = 1,4\,mC$

$Q_{56} = Q_5 + Q_6$

$V_{56} = V_5 = V_6$

$\Rightarrow \frac{Q_{56}}{C_{56}} = \frac{Q_5}{C_5} = \frac{Q_6}{C_6}$

$\Rightarrow \frac{Q_{56}}{C_5+C_6} = \frac{Q_5}{C_5} = \frac{Q_6}{C_6}$

$\Rightarrow Q_5 = Q_6$

$Q_{56} = Q_5 + Q_6 \Rightarrow Q_{56} = 2Q_5$

$\Rightarrow Q_5 = \frac{Q_{56}}{2} \Rightarrow Q_5 = 1\,mC$

$\Rightarrow Q_6 = Q_5 = 1\,mC$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} \Rightarrow V_1 = \frac{2}{5.10^{-3}} \Rightarrow V_1 = 400\,V$$

$$V_3 = V_2 = \frac{Q_2}{C_2} \Rightarrow V_3 = V_2 = \frac{0,6}{3.10^{-3}} \Rightarrow V_3 = V_2 = 200\,V$$

$$V_4 = \frac{Q_4}{C_4} \Rightarrow V_4 = \frac{2}{10.10^{-3}} \Rightarrow V_4 = 200\,V$$

$$V_5 = V_6 = \frac{Q_5}{C_5} \Rightarrow V_5 = V_6 = \frac{1}{5.10^{-3}} \Rightarrow V_5 = V_6 = 200\,V$$

$$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_4 + V_5 = 400 + 200 + 200 + 200 = 1000V$$

Chapitre 2

Energie potentielle électrostatique

1) Energie potentielle d'une charge ponctuelle

L'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée placée dans un champ électrostatique est égale au travail qu'il faut fournir pour amener de façon quasi-statique cette particule de l'infini à sa position initiale.

Soit une charge ponctuelle $\boldsymbol{q}$ placée dans un champ $\vec{\boldsymbol{E}}$. Pour la déplacer de l'infini au point M on doit exercer une force $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{ext}}$ qui s'oppose à la force de coulomb $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{c}}$:

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{ext}} = -\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{c}} = -\boldsymbol{q}\vec{\boldsymbol{E}}.$$

Si ce déplacement est fait suffisamment lentement, la charge n'acquiert aucune énergie cinétique (assimilable à une suite d'états stationnaires).

Le travail fournit est : $\boldsymbol{W_e = \int_{\infty}^{M} dw = \int_{\infty}^{M} \vec{F}_{ext}.\overrightarrow{dr} = -\int_{\infty}^{M} q\,\vec{E}.\overrightarrow{dr} = q(V_M - V(\infty))}$

Or $\boldsymbol{V(\infty) = 0}$ alors l'énergie électrostatique d'une charge ponctuelle placée au point $\boldsymbol{M}$ est : $\boldsymbol{W_e = qV_M}$.

2) Energie potentielle d'une distribution de charges

1.2) Distribution discrète de charges

Dans le cas d'une seule charge nous avons négligé le champ créé par la charge elle-même. Mais lorsqu'on a affaire à $\boldsymbol{N}$ charges, chacune d'elles va créer sur les autres un champ $\vec{\boldsymbol{E}}$ et mettre ainsi en jeu son énergie.

Soit un ensemble de $\boldsymbol{N}$ charges ponctuelles $\boldsymbol{q_i(i = 1,..N)}$ placées respectivement en $\boldsymbol{P_i(i = 1,..N)}$. Pour calculer l'énergie électrostatique de cet ensemble, déterminons l'énergie mise en jeu pour amener depuis l'infini chacune de ces charges.

- Soit $\boldsymbol{q_1}$ placée en $\boldsymbol{P_1}$ qui ne demande aucun travail car il n'existe aucun champ puisque les autres charges sont à l'infini. $\boldsymbol{W_1 = 0}$
- On amène $\boldsymbol{q_2}$ en $\boldsymbol{P_2}$. On fournit le travail $\boldsymbol{W_2 = q_2V_1(P_2) = q_1V_2(P_1) = W_1}$ où $\boldsymbol{V_1(P_2)}$ est le potentiel créé au point $\boldsymbol{P_2}$ par la charge $\boldsymbol{q_1}$.

$$\boldsymbol{W_2 = q_2\left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}\right)}$$

- On amène $\boldsymbol{q_3}$ de l'infini en $\boldsymbol{P_3}$ ($\boldsymbol{q_1}$et $\boldsymbol{q_2}$ étant fixes), le travail fourni :

$$\boldsymbol{W_3 = q_3V_{1+2}(P_3) = q_3\big(V_1(P_3) + V_2(P_3)\big) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}}\right)}$$

Le système de 3 charges possède l'énergie : $\boldsymbol{W_e = W_1 + W_2 + W_3}$

$$\boldsymbol{W_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_1q_2}{r_{12}}\right)}$$

$$2W_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1q_3}{r_{13}}+\frac{q_2q_3}{r_{23}}+\frac{q_1q_2}{r_{12}}\right)+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1q_3}{r_{13}}+\frac{q_2q_3}{r_{23}}+\frac{q_1q_2}{r_{12}}\right)$$

$$2W_e = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_3}{r_{13}}+\frac{q_2}{r_{12}}\right)+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_3}{r_{23}}+\frac{q_1}{r_{12}}\right)+\frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_{13}}+\frac{q_2}{r_{23}}\right)$$

$$2W_e = q_1V_1+q_2V_2+q_3V_3 = \sum_{i=1}^{i=3} q_iV_i \Rightarrow W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{i=3} q_iV_i$$

Pour le système de N charges on aura l'énergie électrostatique :

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{i=N} q_iV_i}$$

Où V_i est le potentiel créé en P_i par les charges à l'exclusion de la charge q_i :

$$V_i(P_i) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j\neq i}\frac{q_j}{r_{ij}}$$

2.2) Distribution continue de charges

On peut étendre la sommation discontinue précédente à une sommation intégrale. En désignant par dq la charge élémentaire et par V le potentiel auquel est soumise cette charge, on obtient : $\boxed{W_e = 1/2\int_{distri} Vdq}$

- Distribution linéique : $dq = \lambda d\ell \Rightarrow W_e = \frac{1}{2}\int_L \lambda\, V d\ell$
- Distribution surfacique : $dq = \sigma ds \Rightarrow W_e = \frac{1}{2}\iint_S \sigma\, V ds$
- Distribution volumique : $dq = \rho d\tau \Rightarrow W_e = \frac{1}{2}\iiint_v \rho\, V d\tau$

3) Energie électrostatique d'un conducteur en équilibre

Soit un conducteur isolé de potentiel V et de charge Q distribuée sur sa surface S. L'énergie électrostatique de ce conducteur est alors :

$$W_e = \frac{1}{2}\int dq\, V = \frac{V}{2}\int dq = \frac{QV}{2} \Rightarrow W_e = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

C'est l'énergie nécessaire pour amener un conducteur de capacité C au potentiel V.

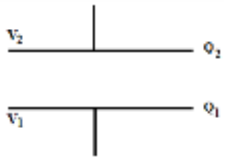
4) Energie électrostatique d'un système de conducteurs en équilibres

Soit un ensemble de N conducteurs chargés. A l'équilibre les conducteurs ont la charge Q_i et le potentiel V_i. L'énergie électrostatique de ce système est :

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}Q_1V_1+\frac{1}{2}Q_2V_2+\cdots+\frac{1}{2}Q_NV_N = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} Q_iV_i}$$

5) Energie électrostatique d'un condensateur

L'influence entre les armatures étant totale. On a : $Q_1 = -Q_2$



$$W_e = \frac{1}{2}(Q_1V_1+Q_2V_2) = \frac{Q_1}{2}(V_1-V_2)$$

Ou encore, en posant : $V_1 - V_2 = U$:

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}Q_1U^2 = \frac{1}{2}C\,U^2 = \frac{1}{2}\frac{{Q_1}^2}{C}}$$

6) Exemples d'application ; *Énergie d'une sphère chargée en volume*

Il ne peut s'agir d'une sphère conductrice, car à l'équilibre, celle-ci ne peut contenir des charges volumiques. Il s'agira donc plutôt d'une distribution sphérique théorique : modèle d'une sphère diélectrique.

Soit $\boldsymbol{\rho}$ la densité de charge volumique supposée uniforme.

$$\boldsymbol{E_p = \frac{1}{2}\iiint_v \rho\, V d\tau}$$

où $\boldsymbol{V}$ est le potentiel au point courant $\boldsymbol{M}$ et $\boldsymbol{\tau}$ est le volume de la sphère.

Le potentiel au point $\boldsymbol{M}$, à l'intérieur de la sphère est donnée par :

$$\boldsymbol{V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3R^2 - r^2)}$$

En prenant comme volume élémentaire le volume d'une coquille sphérique de rayon $\boldsymbol{r}$, on a : $\boldsymbol{d\tau = 4\pi\, r^2\, dr}$

L'expression de l'énergie est donc :

$$\boldsymbol{E_p = \frac{1}{2}\int_0^R \frac{\rho^2}{6\varepsilon_0}(3R^2 - r^2)4\pi\, r^2\, dr}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow E_p = \frac{\pi\rho^2}{3\varepsilon_0}\int_0^R (3R^2 - r^2)\, r^2\, dr}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow E_p = \frac{\pi\rho^2}{3\varepsilon_0}\left[3R^2\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5}\right]_0^R}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow E_p = \frac{\pi\rho^2}{3\varepsilon_0}\left(R^5 - \frac{R^5}{5}\right)}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow E_p = \frac{4\pi\, \rho^2\, R^5}{15\, \varepsilon_0}}$$